

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Caderno Único da P1

Teoria + cálculos resolvidos passo a passo

Versão reorganizada para estudo

Texto com maior espaçamento, respostas corretas destacadas e cálculos em LaTeX ampliados.

Escopo do material original

Fonte: pasta P1 (Prova 1 Sica, Questões de assinalar, Resumo P1, Roteiro P1, A1P1 de Marlon, Murilo, Vinicius e Beatriz, PIE_A1P1_F1-F3). A1P2 (motores/CCM) foi excluído do escopo, pois corresponde à avaliação P2. As 13 páginas de “Questões de assinalar” e as 13 de “Prova 1 Sica” são o mesmo banco de 11 questões em ordens diferentes, aqui deduplicadas de A a K.

Como usar este caderno

- **Parte A:** 11 questões conceituais + 5 V/F, com gabarito destacado e fundamento em slide/página.
- **Parte B:** 3 cálculos resolvidos: agrupamento proporcional, agrupamento a 100% e luminotécnico completo TCK 427 4x110 W.
- **Parte C:** roteiro-memorial P1 com exemplo numérico de ampacidade, queda ponto a ponto e correção de fator de potência.
- Fórmulas e substituições numéricas aparecem em caixas próprias, em tamanho maior.

Mapa de fontes - onde localizar cada assunto

Mamede	Tab. 2.4 (iluminância por tarefa), 2.5 (pesos), 2.6 (mínimos), 2.10 (refletâncias), 2.14 + Fig. 2.30/2.31/2.32 (depreciação), Eq. 2.6/2.8/2.9/2.10, Tab. 2.1/2.9/2.12 (lâmpadas/luminárias).
Slides	PIE 01 (sistemas radial/N-1, p. 24); PIE 02 (luminotécnica, p. 13 e 19); PIE 03 (NR-10/NBR 5410, diagrama p. 16; demanda/FP p. 51-55, 84-89, 105, 139-140); PIE 04 (ampacidade/agrupamento p. 64 + Tab. 28/31-42, f_2 p. 66-67); PIE 05 (queda p. 14-17 + slide 36); PIE 06 (proteção p. 48).
NBR 5410	Tab. 28 (maneiras de instalar), 31-34 (I_z), 35 (FT), 37-42 (FA/agrupamento), 43 (seção mínima), 6.2.11 (ocupação/curvas), limites 4% terminal / 7% total / 10% partida de motor.
Catálogos	Prysmian (R e X por seção), WEG Capacitores/Reatores (UC WT, 440 V), WEG Fusível aR/gL-gG NH, WEG Contator CWMC/CWM, WEG Disjuntor MDW, WEG Motor W22.
Auxiliares	Tabelas auxiliares A1 P1 - Cálculos Luminotécnicos + Roteiro P1 manuscrito (9 passos do condutor).

Leitura visual

✓ = item correto ou resultado final. ✗ = item incorreto. Caixas azuis = fórmula/substituição.
Caixas amarelas = armadilha ou observação de prova.

PARTE A - Questões conceituais + V/F

Gabarito-base do arquivo “Questões de assinalar A1P1” + P1.docx:

1-a, 2-c, 3-c, 4-c, 5-e, 6-e, 7-b, 8-e, 9-c, 10-c, 11-c/d.

A marcação azul do SIGAA confere com este gabarito, conforme o material original.

A - Condutores, proteção e manobra de capacitores

✓ Resposta correta: apenas I, IV e V.

V I - 35% no condutor. PIE 04 p. 22: condutor $\geq 135\% I_{n, cap}$ e $\geq 1/3$ da bitola da carga corrigida.

F II - Fusível aR 65%. No material, a regra cobrada é gG/gL com 65% para in-rush, não aR.

F III - Contator 10%. Para capacitor, o valor cobrado é 43% ($1,43\times$), não 10%.

V IV - Contator 43%. PIE 04 p. 23: $I_{n, cont} \geq 1,43 I_{n, cap}$ (30% sobrecarga + 10% sobretensão).

V V - Fusível gG/gL 65%. PIE 04 p. 23: $I_{n, f} \geq 1,65 I_{n, cap}$ (in-rush).

F VI - Condutor 30%. O valor indicado no material é 35%.

B - Queda de tensão

✓ Resposta correta: apenas I, III e IV.

V I - 4% no circuito terminal. PIE 05 p. 14/19: 4% no terminal; 7% total com trafo próprio.

F II. A partida de motor admite 10%, mas com $I_{p, partida}$ e FP = 0,30, não com corrente demandada

e FP nominal (PIE 05 p. 17).

✓ **III.** Acima de 100 m: somar 0,005%/m além dos 100 m, limitado a 0,5% (PIE 05 p. 16).

✓ **IV.** Cada curva soma comprimento equivalente: 1,5 m até 10 mm² e 3,0 m acima (PIE 05 p. 17).

C - Sistemas de distribuição

✓ **Resposta correta: N-1 e radial simples, respectivamente.**

Figura (a): 4 SEs interligadas + recurso $\Rightarrow$ radial N-1, tolerando uma contingência.

Figura (b): 3 setores independentes $\Rightarrow$ radial simples.

Fonte: PIE 01 p. 24.

Cuidado: as impressões podem trocar a ordem (a)/(b). Vale a descrição do arranjo, não apenas a letra.

D - FP x fator de deslocamento com cargas não lineares

✓ **Resposta correta: apenas item I.**

✓ **I.** FP = P/S demandados, medido pela concessionária.

✗ **II.** Deslocamento/potência não são “medida de competitividade do capital”.

✗ **III.** Fator de deslocamento = $\cos \varphi$ da fundamental (defasagem), não razão I_{fund}/I_{harm} .

Fonte: PIE 03 p. 51-55.

E - Instalação de capacitores

✓ **Resposta correta: apenas I e III.**

✓ **I.** Pode ficar no mesmo quadro da carga se houver arrefecimento.

✗ **II.** Não é “obrigatoriamente no mesmo quadro”.

✓ **III.** Pode ficar em quadro distinto, ligado aos terminais da carga, com intertravamento.

Fonte: PIE 03 + estudo de caso WEG.

F - Lâmpadas

✓ **Resposta correta: apenas item I.**

✓ **I.** IRC = reprodução de cor (0-100), distinto de temperatura de cor (K).

✗ **II.** No gabarito do material, fluorescente é tratada como descarga e a associação com filamento é considerada incorreta.

Cores quentes ≈ 3000 K; cores frias ≈ 6000 K.

Fonte: PIE 02.

G - Fator de agrupamento

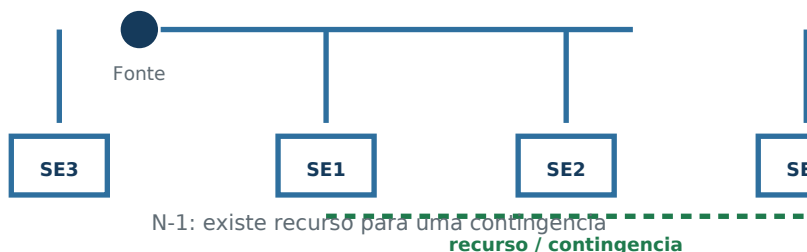
✓ **Resposta correta: apenas itens I e II.**

✓ **I.** A tabela vale para circuitos 100% carregados.

Parte A - leitura visual das questoes

Sistemas de distribuicao, adaptacao visual, IRC e temperatura de cor

Questao C - radial simples x radial N-1

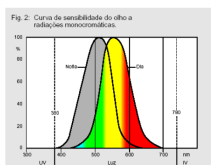


Engenharia de Iluminação Conceitos Gerais

- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

♦ Zona clara-escura

- ⇒ A adaptação é um processo lento e demora cerca de trinta minutos.
- ⇒ Digitadores lêem documentos em ambientes diferentes - Fadiga.



Engenharia de Iluminação Processo Visual

- Aplicação
 - escolha da cor conforme a finalidade do ambiente.
 - Cores frias - temperatura na ordem de 5000 K
 - Cores quentes - temperatura na ordem de 3000 K

IRC [%]	TCC [K]	APLICAÇÃO
90	6500 a 7400	Salas de observação de cores
90	4000	Salas de tratamento médico
80	4000	Escritórios, lojas, oficinas
80	3000	Lojas de alimentos, salas de conferências
60	-	Locais onde a reprodução de cor é secundária
-	-	Ambientes industriais.

Como a prova cobra

Adaptacao claro -> escuro e lenta (ordem de dezenas de minutos). Cores frias ficam na faixa de maior temperatura de cor; cores quentes, menor. IRC mede reproducao de cor, nao temperatura.

Gabarito visual associado

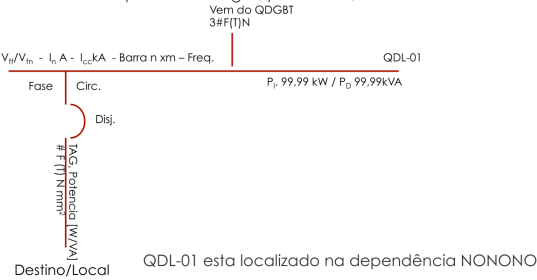
C: identificar o desenho pelo comportamento, nao pela letra impressa. F: IRC e reproducao de cor; fluorescente e lampada de descarga. I: depreciacao representa perda progressiva do sistema de iluminacao; a afirmacao “escuro para claro e lenta” fica falsa conforme o slide da aula.

Parte A - FP, diagramas e o que deve aparecer no unifilar

Slides PIE 03 usados como consulta direta

Circuitos e Diagramas

- Em cada quadro de cargas, pela NR-10, deve ser identificado



Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Fator de Deslocamento (considera somente a frequência fundamental de corrente do sistema – 60Hz)

- Cargas lineares

$$FP = \frac{[kW]}{[kVA]} = \cos \left(\arctg \left(\frac{[kVar]}{[kW]} \right) \right) = \cos \phi$$

Medido pela concessionária

- Fator de Potência (considera todas as frequências de corrente do sistema)

- Cargas lineares e não-lineares

$$FP = \frac{I_{1ef}^{(1)} \times \cos \phi}{\sqrt{(I_{1ef}^{(1)})^2 + \sum (I_{1ef}^{(h)})^2}}$$

Utilizado no dimensionamento do sistema

Conceito	O que memorizar
Fator de deslocamento	Fundamental (60 Hz); para carga linear coincide com cos(phi).
Fator de potencia	P/S total; em carga nao linear considera harmonicas.
Unifilar do quadro	Vff/Vfn, In, Icc, barramento, frequencia, PI/PD; circuito com fase/tag, bitolas e P/S.

Questao H e Questao D

No unifilar, a resposta correta e a que traz o conjunto completo de informacoes do barramento e do circuito. Em FP, evite trocar fator de deslocamento por uma medida de harmonicas. O caderno mantem a formulacao usada nas aulas e marca as alternativas corretas.

V II. Para carga inferior a 100%, pode-se usar proposta média ou proporcional ao carregamento ($f_2^{(1)} / f_2^{(2)}$).

F III. Conduitos distintos lado a lado em material magnético contam juntos no equivalente.

Fonte: PIE 04 p. 64-67.

H - NR-10 / NBR 5410 - unifilar e trifilar

✓ **Resposta correta: apenas I e II.**

V I - Barramento completo: tensão de fase + linha, I_n , I_{cc} , dimensão, frequência, P instalada e P demandada.

V II - Circuito completo: identificação de fase + tag, bitola F/N/PE, P e S.

F III/IV. No material, os itens aparecem incompletos.

Fonte: PIE 03 p. 16.

I - Luminotécnica: adaptação e depreciação

✓ **Resposta correta: apenas item III.**

F Item de cores 6000/3000 invertido no banco: quente = 3000 K; fria = 6000 K.

F Adaptação escuro → claro é rápida; claro → escuro é lenta (aprox. 30 min).

V Depreciação = queda progressiva por poeira sobre lâmpada, luminária, paredes, piso e teto.

Fonte: Q6/Q7 Marlon + PIE 02 p. 19.

J - Correção de FP em QDL com reator não eletrônico

✓ **Resposta correta: I, III e V.**

V I e III. A correção pode ser por circuito ou pelo total do QDL.

F II. Com reator eletromagnético (FP aprox. 0,9 com perda), o material considera necessária a correção.

F IV. Incorreto no gabarito.

V V. O capacitor deve ser desenergizado com geração de emergência.

Fonte: PIE 03 p. 139-140 + caso WEG.

K - QDL 380/220 V, 7 circuitos de 1 kVA

✓ **Resposta correta: item III.**

R: circuitos 1 e 3 ⇒ 2 kVA. S: 5 e 7 ⇒ 2 kVA. T: 2, 4 e 6 ⇒ 3 kVA.

Até 6 circuitos ⇒ 2 reservas; 7 ou mais ⇒ 3 reservas. Para balancear: uma reserva de 1,0 kVA por fase.

✓ **Resultado: 3 reservas de 1,0 kVA (R + S + T).**

Fonte: PIE 03 p. 14 + balanceamento nos slides 18/27.

V/F da prova Marlon - Q3 a Q7

Q	Gabarito	Justificativa curta
Q3	F	IRC indica reprodução de cor, não temperatura de cor.
Q4	F	No gabarito do material, a proposição conjunta sobre filamento é falsa.
Q5	V	Cores frias/quentes: 6000/3000 K, nessa ordem.
Q6	F	A adaptação lenta é claro → escuro.
Q7	V	Depreciação por poeira.

Parte B - agrupamento e ampacidade

Tabela de consulta rapida: NBR 5410 / Manual Prysmian

Fator de agrupamento - feixe / conduto fechado (100% carregados)

Circuitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9+
f2	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50

Ampacidade de referencia - cobre, PVC, metodo B1, 2 condutores carregados

Secao (mm2)	1,5	2,5	4	6	10
Iz (A)	17,5	24	32	41	57

B1 - proporcional

Para 2 circuitos, a tabela fornece $f2 = 0,80$. Quando o enunciado manda usar a correcao proporcional, primeiro calcule o carregamento medio $Zbar = media(Ip/Iz)$. Depois aplique a formula do slide. No exemplo: $Zbar = 0,7567$ e $f2(2) = 0,84$.

B2 - 100% carregados

Se o enunciado afirma 100% carregados e fornece a tabela, a leitura e direta: 4 circuitos $\rightarrow f2 = 0,65$. Nao aplique a majoracao proporcional. Esse e exatamente o contraste que costuma virar pegadinha.

Formula grande

$$f2(2) = f2 [1 + (1 - f2)(1 - Zbar)]$$

$$Iz \text{ corrigida} = Iz \times FA \times FT$$

Fontes verificadas: NBR 5410, Tabela 42 (agrupamento); Manual Prysmian 2010 / tabelas de ampacidade B1. Os valores 1,5 mm2 = 17,5 A, 2,5 = 24 A e 4 = 32 A coincidem com o material da disciplina.

PARTE B - Cálculos resolvidos passo a passo

B1 - Fator de agrupamento proporcional $f_2^{(2)}$ - Q8 Marlon (0,50r)

✓ **Gabarito:** $f_2^{(2)} = 0,84$.

Enunciado. Dois circuitos no mesmo duto, carregamento não 100%. Circuito 2: $I_p = 21$ A, $I_z = 32$ A (4,0 mm²). Circuito 5: $I_p = 15$ A, $I_z = 17,5$ A (1,5 mm²). Para 2 circuitos agrupados: $f_2 = 0,80$. Pede-se o fator proporcional $f_2^{(2)}$.

Fonte: PIE 04 p. 64-67; Tab. 37-42 NBR + propostas média/proporcional.

Passo 1 - Calcular o carregamento médio $\bar{Z}$

A razão I_p/I_z representa o carregamento de cada circuito; depois faz-se a média dos C circuitos.

$$\bar{Z} = \frac{\sum_c (I_{p,c}/I_{z,c})}{C}$$

Passo 2 - Substituir os valores do enunciado

$$\bar{Z} = \frac{21/32 + 15/17,5}{2} = \frac{0,65625 + 0,85714}{2} = 0,7567$$

Passo 3 - Aplicar a fórmula proporcional

$$f_2^{(2)} = f_2 [1 + (1 - f_2)(1 - \bar{Z})]$$

$$f_2^{(2)} = 0,80 [1 + 0,20(1 - 0,7567)] = 0,8389 \approx \boxed{0,84}$$

Armadilha. Usar $f_2 = 0,80$ puro corresponde à condição de 100% de carregamento e pode superdimensionar o condutor. Para ampacidade, o material usa $I'_p = I_p/(f_1 \dots)$ ou $I'_z = I_z f_2^{(2)} FT \geq I_p$.

B2 - Fator de agrupamento a 100% - Q9 Marlon (0,50r)

✓ **Gabarito da tabela fornecida na prova:** $f_2 = 0,65$.

Enunciado. Quatro circuitos (1,5 + 2,5 + 6,0 + 4,0 mm²) em feixe/superfície/embutido, 100% carregados. Tabela 9.10 Ref. 1 fornecida na prova.

Fonte: PIE 04 p. 60-64; Tab. 37-42 NBR.

Passo único - leitura direta da tabela

$$f_2 = 0,65 \quad (N = 4, \text{ Ref. 1, } 100\%)$$

Pegadinha de catálogo. Com seções diferentes, o material cita a NBR 11301 e recomenda cálculo caso a caso. Se inviável, usa-se o conservador:

$$F = \frac{1}{\sqrt{N}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = 0,50$$

Na prova, porém, com a tabela **fornecida**, vale 0,65. O 0,50 aparece como verificação adicional (PIE 04 p. 72-73). Aplicação: $I'_z = I_z \times 0,65 \times FT$; depois verificar $I_p \leq I'_z$.

B3 - Projeto luminotécnico completo - Q10 Marlon (3,0r)

✓ **Caso:** sala 33 m × 11 m; TCK 427 4x110 W.

Dados. Vista superior 33 (C) × 11 (L) m; pé-direito 7 m; luminária junto ao teto a 7 m; plano de trabalho a 1 m; logo $H_{lp} = 6$ m. Parede creme-claro, teto gesso, piso cimento. Idade média 30 anos, velocidade/precisão crítica, refletância do fundo 50%, local limpo. Luminária TCK 427 adaptada para 4 fluorescentes de 110 W + 2 reatores duplos 220 V.

Fonte: Mamede Tab. 2.4/2.5/2.6/2.10 + Eq. 2.6/2.8/2.9/2.10 + catálogo da lâmpada.

a. Índice do local K (0,25r)

✓ $K = 1,375$

H_{lp} é a altura da luminária ao plano de trabalho.

$$H_{lp} = 7 - 1 = 6 \text{ m}$$

$$K = \frac{L \times C}{H_{lp}(L + C)} = \frac{11 \times 33}{6 \times 44} = \frac{363}{264} = \boxed{1,375}$$

b. Fator de utilização F_u (0,25r)

✓ $F_u = 0,54$

Tab. 2.10 Mamede (refletâncias: creme-claro aprox. 70%, gesso aprox. 85%, cimento aprox. 30-45%) cruzada com $K = 1,375$ na tabela da luminária TCK 427. Se K exato não existir, interpolar linearmente.

$$F_u = 0,54 \quad (K = 1,375, \text{ TCK 427})$$

c. Fator de depreciação F_{dl} (0,25r)

✓ $F_{dl} = 0,94$

Tab. 2.14 + Fig. 2.30 Mamede. Local limpo + manutenção na meia-vida.

$$F_{dl} = 0,94 \quad (\text{local limpo})$$

d. Fluxo luminoso mínimo (0,25r)

$$\checkmark \phi_t = 1,0727 \times 10^6 \text{ lm}$$

De onde vem E : Tab. 2.5 (idade $< 40 = -1$, crítica $= +1$, fundo 50% $= 0$; soma 0 = médio) + Tab. 2.4 + Tab. 2.6. Prevalece o maior: $E = 1500 \text{ lux}$. Área $S = 363 \text{ m}^2$.

$$\phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}}$$

$$\phi_t = \frac{1500 \times 363}{0,54 \times 0,94} = \frac{544500}{0,5076} = \boxed{1,0727 \times 10^6 \text{ lm}}$$

e. Número de luminárias (0,25r)

$$\checkmark N_{LU} = 35 \text{ luminárias, arranjo } 7 \times 5.$$

Tab. 2.1 Mamede/catálogo: fluorescente 110 W $\rightarrow$ 8300 lm, vida aprox. 10000 h. Eq. 2.8.

$$N_{LU} = \frac{\phi_t}{N_{LA} \times \phi_L} = \frac{1\,072\,700}{4 \times 8300} = 32,3 \rightarrow \boxed{35}$$

f-g. Malha X/Y (0,25r + 0,25r)

$$\checkmark X = 4,71 \text{ m e } Y = 2,20 \text{ m.}$$

Com 7 fileiras no comprimento e 5 na largura:

$$X = \frac{33}{7} = 4,71 \text{ m}, \quad Y = \frac{11}{5} = 2,20 \text{ m}, \quad X_1 = \frac{X}{2}, \quad Y_1 = \frac{Y}{2}$$

$$X, Y \leq 1,5 \times H_{lp} = 1,5 \times 6 = 9,0 \text{ m} \quad \checkmark$$

h. Desenho esquemático (0,25r)

Retângulo $33 \times 11 \text{ m}$ com 7 colunas $\times$ 5 linhas = 35 TCK 427. Recuo de parede: $X_1 = 2,36 \text{ m}$ e $Y_1 = 1,10 \text{ m}$. No memorial, inserir a planta com cotas.

i. Potência demandada de uma luminária (0,5r)

$$\checkmark S_{lum} = 511,11 \text{ VA.}$$

Quatro lâmpadas de 110 W = 440 W + dois reatores. Cada reator entra com perda/FP.

Parte B3 - tabelas luminotecnicas essenciais

Excertos do arquivo A1 P1 - Tabelas Auxiliares

Faixas	Iluminâncias (Lux)	Tipo
A - Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples	20	Áreas públicas e locais escuros
	30	
	50	
	50	Orientação sinistral e permanência
	75	
	100	
	100	Recintos não contínuos, de
	150	
	200	
B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200	Tarefas com limites, tra
	300	
	500	
	500	Tarefas com normais, trab
	750	
	1.000	
C - Iluminação adicional para tarefas complexas	1.000	Tarefas com gravação mai
	1.500	
	2.000	
	2.000	Tarefas visua eletrônicas e
	3.000	
	5.000	
	5.000	Tarefas visua montagem de
	7.500	
	10.000	
	10.000	Tarefas visua cirurgia
	15.000	
	20.000	

	20.000	Iluminação
Tipo de Lâmpada	Temperatura da Cor (K)	
Incandescente	2.800	
Incandescente de halogênio	3.200	
Fluorescente – luz do dia	6.500	
Fluorescente – luz branca	4.000	
Vapor de mercúrio	5.000	
Vapor de sódio	3.000	

Cor	Refletância	Material
Branco-neve	80	Gesso
Branco-marfim	70	Mármore branco
Creme-claro	70	Tinta branca a óleo
Amarelo-limão	70	Tinta branca a água
Amarelo-palha	65	Cimento
Ocre-claro	60	Concreto
Azul-claro	50	Granito cortado
Cinza-claro	45	Tijolo vermelho
Bege	45	Ardósia
Rosa-salmão	40	Basalto

requisitos especiais, usual, inspeção, indústria	Luminária comercial Luminária ampla utilizada em linhas contínuas
ais extras e prolongadas, de tamanho pequeno	Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes Refletor industrial para lâmpada VM Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta Luminária industrial tipo Miller Luminária com difusor de acrílico Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente
ais muito exatas, le microeletrônica	Refletor com difusor plástico Luminária comercial para lâmpada <i>high output</i> com colmeia Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta
ais muito especiais,	

Índice (%)
100
100
75-79
75-79
47
35

Características da Tarefa e do Observador	Peso	
	-1	0
Idade	Inferior a 40 anos	Entre 40 e 50
Velocidade e precisão	Sem importância	Importante
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	Entre 30 e 70

Refletância	Lâmpada	Tensão	Corrente	Fator de Potência
85	Reatores Simples			
80	1 × 20	118	0,36	0,57
80	1 × 20	220	0,37	0,34
70	1 × 40	118	0,91	0,49
55	1 × 40 - 2 × 20	220	0,43	0,30
45	1 × 65	220	0,67	0,50
50	1 × 20	118	0,75	0,37
	1 × 20	220	0,57	0,28
20	1 × 40	118	0,93	0,45
10	1 × 40	220	0,64	0,40

Ordem de consulta

Pesos -> iluminancia -> refletancias -> K/Fu -> Fdl -> fluxo -> numero de luminarias -> reator.

Parte B3 - fator de utilizacao Fu da TCK 427

A tabela deixa visivel de onde sai o 0,54

	5,00	0,71	0,68	0,62	0,60	0,66	0,58
TMS 426 – 2 lâmpadas de 40 W	0,60	0,35	0,28	0,23	0,31	0,25	0,21
	0,80	0,43	0,36	0,30	0,38	0,32	0,27
	1,00	0,50	0,42	0,36	0,44	0,38	0,33
	1,25	0,56	0,49	0,43	0,49	0,43	0,38
	1,50	0,61	0,54	0,48	0,54	0,48	0,43
	2,00	0,68	0,61	0,56	0,60	0,55	0,50
	2,50	0,72	0,67	0,62	0,64	0,60	0,56
	3,00	0,76	0,71	0,66	0,67	0,63	0,60
	4,00	0,80	0,76	0,72	0,71	0,68	0,65
	5,00	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,68
TCK 427 – 4 lâmpadas de 40 W	0,60	0,33	0,27	0,23	0,32	0,27	0,23
	0,80	0,41	0,34	0,30	0,40	0,34	0,30
	1,00	0,47	0,40	0,36	0,45	0,40	0,36
	1,25	0,52	0,46	0,42	0,51	0,46	0,42
	1,50	0,56	0,51	0,47	0,55	0,50	0,46
	2,00	0,63	0,58	0,54	0,61	0,57	0,54
	2,50	0,67	0,63	0,59	0,65	0,62	0,59
	3,00	0,70	0,66	0,63	0,68	0,65	0,62
	4,00	0,73	0,70	0,68	0,71	0,69	0,67

Interpolacao usada no caderno

Para a coluna de refletancias adotada, a TCK 427 fornece aproximadamente $F_u = 0,52$ em $K = 1,25$ e $F_u = 0,56$ em $K = 1,50$. Como $K = 1,375$ esta exatamente no meio: $F_u = 0,54$.

Método Lumens

- Fator de Utilização – Tab. 2.9 Mamede → $K=1,17$
- Refletâncias - tab. 2.10 Mamede

$\rho_{ce} = 70\%$ (teto branco)
 $\rho_{pw} = 50\%$ (parede clara)
 $\rho_{pe} = 10\%$ (piso escuro)

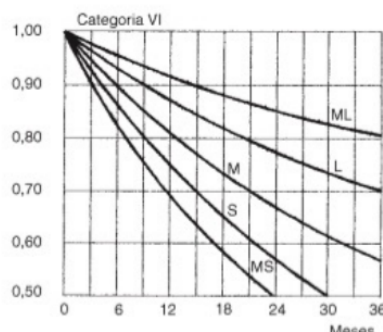
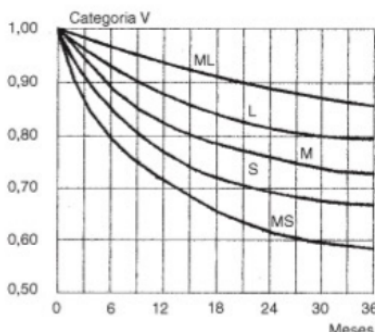
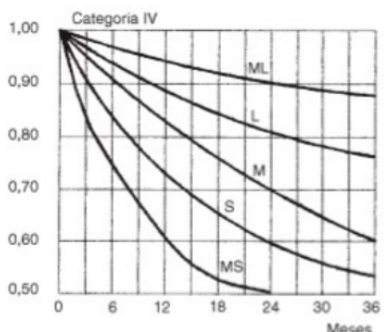
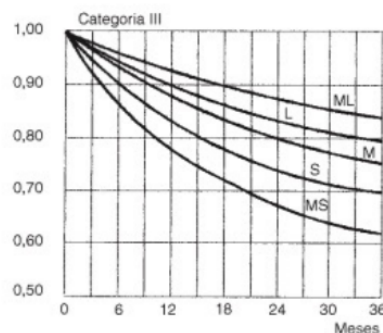
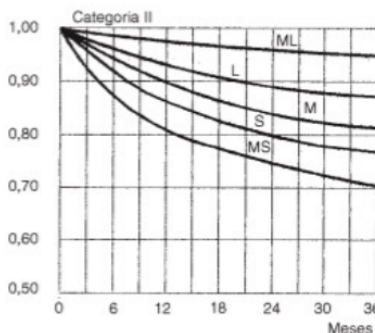
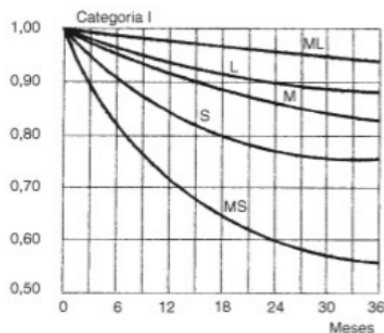
Atenção
1. A interpolação é utilizada para definir um valor indeterminado entre os limites dos tabelados
2. Caso o valor indeterminado exceda os limites tabelados, deve ser utilizado técnicas de regressão, por exemplo: determinação do polinômio equivalente.
3. Caso as refletâncias requeridas excedam as tabeladas, devem ser utilizada a mais próxima possível, assim se a refletância do teto tem um valor de 85%, será admitido 70% em uso na tabela.

Luminárias Típicas	Teto	70%	50%	30%
	Paredes	K	K	K
HDK 472 - 1 lâmpada de 40 W	0,00	0,59	0,46	0,33
	0,80	0,58	0,53	0,39
	1,00	0,63	0,59	0,44
	1,25	0,68	0,64	0,49
	1,50	0,72	0,68	0,53
	2,00	0,77	0,74	0,58
	2,50	0,80	0,77	0,61
	3,00	0,82	0,80	0,64
	4,00	0,84	0,82	0,67
	5,00	0,85	0,84	0,69

Parte B3 - depreciacao, fluxo e quantidade de luminarias

Fonte visual + sequencia de calculo

"ML – muito limpa; • L – limpa; • M – média; • S – suja; • MS – muito suja."



Método Lumens

- Calcular o Fluxo Luminoso $\Phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}}$
 - Iluminância $\rightarrow E = 500 \text{ lux}$
 - $F_u \rightarrow$ Fator de Utilização
 - $F_{dl} \rightarrow$ Fator de Depreciação

Fator de Utilização – Tab. 2.9 Mamede

Luminárias Típicas	1	70%			50%			70%			50%			30%		
	Parede	50%	30%	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%	30%	10%	30%	10%	
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)														
 HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	0,80	0,58	0,54	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49	
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60	0,60	0,63	0,60	0,60	0,63	0,60	
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64	0,64	0,66	0,64	0,64	0,66	0,64	
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70	0,70	0,72	0,70	0,70	0,72	0,70	
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74	0,75	0,74	0,75	0,74	0,75	0,74	
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,77	0,76	0,76	0,77	0,76	
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,80	0,79	0,79	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Método Lumens

- Fator de Depreciação
 - Na presença de dados de manutenção
 - Definir Categoria de Manutenção - Tab. 2.14 Mamede
 - Categoria I $\rightarrow$ Faixa Aberto
 - Definir fator de depreciação - Fig. 2.30 Mamede
 - Local Muito Sujo com intervalo de 12 meses de Manutenção $\rightarrow F_{dl}=0,7$
 - Deve prevalecer aquele com maior quantidade de informações
 - Na dúvida prevalece o menor valor (variável no denominador da função de fluxo luminoso)
 - Neste caso ambos métodos possuem mesmo valor
 - CONSTAR NO MEMORIAL DESCRITIVO

Sequencia que deve aparecer na resolucao

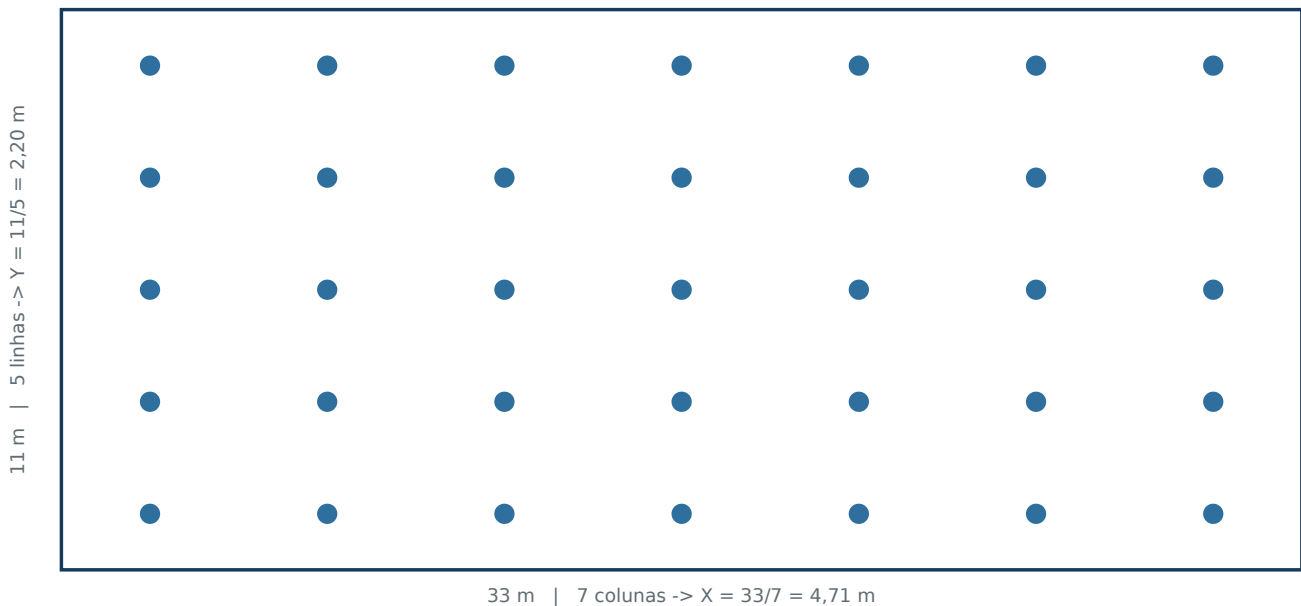
1) Obter F_{dl} pela categoria/local/periodo de manutencao. 2) Calcular $\phi_t = E \cdot S / (F_u \cdot F_{dl})$. 3) Calcular $N = \phi_t / (N_{\text{lampadas por luminaria}} \cdot \text{fluxo por lampada})$. 4) Arredondar para cima e ajustar para uma malha geometrica.

No exemplo do caderno

$E = 1500 \text{ lux}$; $S = 363 \text{ m}^2$; $F_u = 0,54$; $F_{dl} = 0,94 \rightarrow$ fluxo minimo $\approx 1,0727 \times 10^6 \text{ lm} \rightarrow 35 \text{ luminarias}$.

Parte B3 - malha 7 x 5 e potencia de uma luminaria

Transformando as contas em desenho



Recuos da parede

$X1 = X/2 = 2,36$ m e $Y1 = Y/2 = 1,10$ m. A verificacao da aula e $X,Y \leq 1,5.Hlp$. Com $Hlp = 6$ m, o limite e 9,0 m; portanto 4,71 m e 2,20 m atendem.

Método Lumens

■ Especificação

■ Reator

- Código : RVM 400 B26
- Consumo lâmpadas : 400 W
- $FP_{\text{médio}} = 0,90$ $I_{\text{catalogo}} = 1,90A$
- Perdas : 26 W

■ Harmônicos em 5%

- Deve ser incluído o TDH no cálculo de ampacidade do condutor de alimentação da carga, além dos fatores de temperatura e de agrupamento

$$D_{lum} = \frac{\sum N_{lu} \times \left(P_{lamp} + \frac{P_{reator}}{FP} \right)}{1000} [kVA]$$

$$P_{lamp} = 400W$$

$$P_{reator} = 26W$$

$$S_{lamp+reator} = 400 + \frac{26}{0,9} \cong 428,89VA$$

$$I_{linha} = \frac{428,89}{220} \cong 1,94A$$

Potencia aparente

A luminaria da questao e tratada como 4 lampadas de 110 W + 2 reatores duplos. O reator entra pela perda e pelo FP do catalogo. O caderno chega a 511,11 VA por luminaria; para 35 pontos: 17,89 kVA.

$$S_{lum} = 440 + 2 \times \frac{P_{reator}}{FP} = \boxed{511,11 \text{ VA}} \quad (220 \text{ V})$$

FP do conjunto aprox. 0,99 (reator eletromagnético compensado). Na falta do dado, o material orienta usar $FP = 0,9$ do catálogo Philips/Intral + perda de 24-35 W por reator.

j. Potência do QDL (0,5r)

$$\checkmark S_{QDL} = 17,89 \text{ kVA.}$$

$$S_{QDL} = 35 \times 511,11 = 17\,889 \text{ VA} \approx \boxed{17,89 \text{ kVA}}$$

k. Unifilar do QDL (0,25r)

Elementos obrigatórios segundo o roteiro do material:

- **Barramento:** tensão de fase (220 V) e linha (380 V), I_n , I_{cc} , dimensão do barramento, frequência 60 Hz, P instalada e demandada.
- **Circuitos:** identificação de fase (R/S/T) + tag, bitola F/N/PE, P (W) e S (VA).
- Modelo: PIE 03 slide 16; balanceamento nos slides 18/27.

PARTE C - Memorial P1: roteiro + exemplos numéricos

Enunciado-padrão. Com a planta + “Dados iniciais” (Têxtil ou Recapadora), NBR 5410 e notas de aula, entregar memorial com os 10 itens. Os números abaixo são os exemplos já presentes no material original.

1. Lâmpadas/luminárias + TUG/TUE

Fluxo do luminotécnico:

Pesos Tab. 2.5 $\rightarrow$ E Tab. 2.4/2.6 (maior) $\rightarrow$ refletâncias Tab. 2.10 $\rightarrow K \rightarrow F_u$ (catálogo) $\rightarrow F_{dl}$ (Fig. 2.30) $\rightarrow \phi_t$ (Eq. 2.6) $\rightarrow N_{LU}$ (Eq. 2.8) $\rightarrow$ malha X/Y (Eq. 2.9/2.10).

- **Escritório (Murilo):** $E = 750$ lux, TMS 500 2x60 LUMILUX, $K = 1,23$, $F_u = 0,43$, $F_{dl} = 0,94$, $\phi_t = 90400$ lm, $N_{LU} = 12$.
- **Recapagem (Vinicius):** $E = 750$ lux, $S = 1655,85$ m², $F_u = 0,77$, $F_{dl} = 0,83$, $\phi_t = 1\,943\,201$ lm, 322 luminárias 2x40 ($\phi_L = 3000$), malha 20x17 ($X = 2,17$, $Y = 2,24$, $H_{lp} = 1,5$ m por tirante de 3 m).
- **TUG:** perímetro/3,5 (escritório 28 m $\rightarrow 8 \times 200$ VA = 1600 VA) ou por necessidade (depósito 54 m $\rightarrow 7 \times 200$ VA).
- **TUE:** ar-condicionado 1100 VA / processo 3×3000 VA = 9000 VA / 1×9000 VA trifásica.
- **Reserva:** até 6 circuitos $\rightarrow$ 2 reservas.

2-4. Condutores + ampacidade

Critério central: $I'_z = I_z \times FA \times FT$ e verificar $I_p \leq I'_z$.

Roteiro em 9 passos:

1. Demanda por ponto (lâmpada + reator).
2. Corrente de projeto I_p .
3. Maneira de instalar (B1/B2/F).
4. I_z pelas Tab. 31-34 + seção mínima (1,5 mm² iluminação / 2,5 mm² força).
5. FA pela Tab. 42.
6. FT pela Tab. 35 + isolamento PVC/XLPE.
7. Corrente corrigida I'_z .
8. Verificar $I_p \leq I'_z$.
9. Verificar queda de tensão; considerar harmônicas conforme os slides.

Exemplo real - Resumo P1 p. 3-5: 5 luminárias 2x40, reator 2x40, FP = 0,9, perda 24,1 W.

$$S_{pto} = 80 + \frac{24,1}{0,9} = 106,78 \text{ VA}, \quad S_{circ} = 5 \times 106,78 = 1067,8 \text{ VA}$$

$$I_p = \frac{1067,8}{220} = 4,85 \text{ A}$$

$$I'_z = I_z \times FA \times FT = 17,5 \times 0,82 \times 0,87 = 12,48 \text{ A} \geq 4,85 \text{ A} \quad \checkmark$$

Outros exemplos do material:

Vinicius (QDL L1-L6): $I_p = 19,27 \text{ A}$, método F, XLPE, $FT = 0,91$ (40 °C), $FA = 1$, $I_z = 65 \text{ A} \rightarrow I'_z = 59,19 \text{ A}$, cabo 6 mm².

TUG F28: $I_p = 8,18 \text{ A}$, $FA = 0,88$, $I_z = 32 \text{ A} \rightarrow I'_z = 25,65 \text{ A}$, cabo 4 mm².

5. Queda de tensão ponto a ponto

Fonte: Modelo PIE 05 slide 36. Valores de R/X : tabela Prysmian por seção.

L = distância + equivalente de curva (1,5 m até 10 mm²; 3 m acima). Acima de 100 m: +0,005%/m, limitado a 0,5%. Limites indicados no material: 4% terminal, 7% total, 10% na partida (FP = 0,3).

$$\Delta V = 2I_p L (R \cos \varphi + X \sin \varphi), \quad \Delta V\% = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

Exemplo do Resumo: 1,5 mm², $R = 14,50$, $X = 0,12$, $L = 10 \text{ m}$, $I_p = 4,8 \text{ A}$, FP = 0,9.

$$\Delta V = 1,257 \text{ V}, \quad \Delta V\% = 0,57\%$$

Vinicius: L1-L6 6 mm², $L = 60 \text{ m}$, $I_p = 19,27 \text{ A} \rightarrow 8,23 \text{ V}$ (3,74%); L7, 45 m $\rightarrow 8,33 \text{ V}$ (3,79%); F33, 62 m $\rightarrow 6,01 \text{ V}$ (2,73%). Todos abaixo de 4% no terminal.

6. Fator de potência + capacitor WEG (440 V $\rightarrow$ 380 V)

Fonte: PIE 03 p. 84-89.

$$Q_{cap} = P [\tan (\cos^{-1} \phi_1) - \tan (\cos^{-1} \phi_2)]$$

$$Q_{cap}^{(380)} = Q_{cap}^{(440)} \left(\frac{380}{440} \right)^2$$

$$I_{n, cap} = \frac{Q_{cap}^{(380)}}{\sqrt{3} \times 380}$$

Exemplo Murilo: $Q_{cap} = 1,45 \text{ kvar}$ em 380 V $\rightarrow$ comercial 2 kvar/440 V $\rightarrow$ entrega 1,49 kvar em 380 V $\rightarrow$ FP 0,92.

$I_{n, cap} = 2,26 \text{ A}$; condutor $\geq 1,35 \times (3,05 \text{ A} \rightarrow 3\#2,5)$; fusível $\geq 1,65 \times (3,73 \text{ A} \rightarrow \text{FDW-6S corrigido } 5,4 \text{ A a } 45 \text{ °C})$; contator $\geq 1,43 \times (3,23 \text{ A} \rightarrow \text{CWMC9})$. Vinicius: FP total 0,94 $\rightarrow$ dispensa correção (limite 0,92).

7-10. Proteção, balanceamento, planta e diagramas

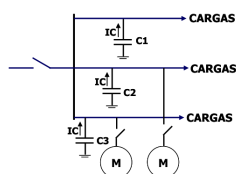
- **7. Sobrecarga:** disjuntor MDW-C (QDF geral 63 A para 27,96 A; QDL 63 A para 51,9 A no exemplo Vinicius). Curto-circuito não exigido na P1; no memorial completo, checar $I_{cc} \leq I_{rd}$ e $t_{ad} \leq t_{sc}$.
- **8. Balanceamento:** distribuir R/S/T (PIE 03 slides 18/27). Ex.: QDL 7x1 kVA $\rightarrow$ 2/2/3 + 3 reservas 1/1/1.
- **9. Planta:** distribuir luminárias ($X_1 = X/2$ da parede), TUG/TUE, QDL/QDF; inserir imagem na prova.
- **10. Trifilar/unifilar:** modelo PIE 03 slide 16 com os elementos listados no item k da Parte B.

Parte C - correcao do fator de potencia e componentes

Metodos, multiplicadores e cuidado com gerador

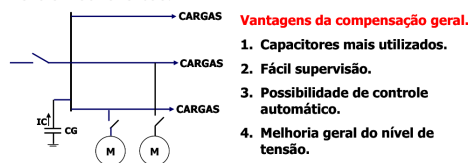
Métodos de correção do fator de potência

- A compensação por grupo de cargas
 - Utilizada quando o banco de capacitores. Para esse tipo de correção o banco de capacitores é instalado junto ao quadro de distribuição, tornando a instalação mais econômica.



Métodos de correção do fator de potência

- A correção geral
 - Efetuada colocando-se o banco de capacitores na saída do transformador, ou no quadro geral de distribuição, se a instalação for feita em baixa tensão.



Vantagens da compensação geral.

1. Capacitores mais utilizados.
2. Fácil supervisão.
3. Possibilidade de controle automático.
4. Melhoria geral do nível de tensão.

A principal desvantagem é que não ocorre um alívio dos alimentadores das instalações internas.

Item	Regra usada no caderno
Condutor do capacitor	$\geq 1,35 \times I_{n, \text{cap}}$
Fusível gG/L	$\geq 1,65 \times I_{n, \text{cap}}$
Protecao / dimensionamento	regra de $1,43 \times I_{n, \text{cap}}$ quando aplicavel
Contator	especifico para carga capacitiva (linha CWMC no catalogo WEG)

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Fusíveis, 65% de sobrecorrente in-rush

$$I_{n, f} \geq 1,65 \times I_{n, \text{cap}}$$

- Disjuntores, 30% de sobrecorrente e 10% de sobretensão

$$\left(I_{n, \text{cap}} \times 1,3 \right) \wedge \left(I_{n, \text{cap}} \times 1,1 \right) \rightarrow I_{n, \text{disj}} \times 1,43$$
$$I_{n, \text{disj}} \geq 1,43 \times I_{n, \text{cap}}$$

- Contatores, específicos para uso com cargas capacitivas

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- No uso de geradores

■ Uma maneira prática é prever equipamentos de manobra para os capacitores e que esses equipamentos tenham seu comando bloqueado pela carga, ou seja, quando a carga for retirada do sistema, o banco de capacitores também é desconectado.

■ Caso não sejam desconectados, a sobretensão de descarga dos capacitores e a in-rush incidirão sobre a excitatriz do gerador, queimando-a.

■ Na maioria das plantas industriais, esta técnica não é possível, pois há uma grande variação de carga (e potência reativa) ao longo do processo produtivo.

■ Neste caso é recomendado a utilização de bancos automáticos de capacitores, com acionamento através de controladores eletrônicos.

Armadilha de prova

Com geracao de emergencia, o banco de capacitores nao deve permanecer conectado sem estrategia de manobra. A aula mostra o risco de sobretensao/in-rush e recomenda bloqueio ou controle adequado. No caderno, isso fundamenta a alternativa que exige desenergizar os capacitores com gerador.

Checklist de prova - 50 min + armadilhas

1. Não confundir f_2 (tabela, 100%) com $f_2^{(2)}$ (proporcional). Se a prova fornece a fórmula e I_p/I_z , calcule $\bar{Z}$.
2. K usa H_{lp} , isto é, altura da luminária ao plano de trabalho, não o pé-direito inteiro. Tirante pode alterar H_{lp} .
3. Para E , usar o maior valor entre Tab. 2.4 (tarefa) e Tab. 2.6 (mínimo). Soma de pesos: $-2/-3 =$ baixo; $-1/0/+1 =$ médio; $+2/+3 =$ alto.
4. N_{LU} arredonda para cima e para um arranjo geométrico coerente. Ex.: $32,3 \rightarrow 35$ para 7x5. $X_1/Y_1 =$ metade.
5. Reator entra na potência. No exemplo: $4 \times 110 \text{ W} + 2 \text{ reatores} \rightarrow 511 \text{ VA}$, não 440 VA.
6. Reserva: contar primeiro os circuitos existentes. Sete circuitos $\rightarrow 3$ reservas; no exemplo, 1,0 kVA por fase.
7. Capacitor: ajustar tensão ao quadrado; depois calcular I_n e aplicar os fatores 1,65 (fusível), 1,43 (contator) e 1,35 (condutor). Desligar com gerador.
8. Queda: somar equivalente de curvas e aplicar a regra acima de 100 m. Em partida de motor, usar corrente de partida + FP 0,3.

Rastreabilidade de cada cálculo:

Enunciado $\rightarrow$ tabela/catálogo/slide $\rightarrow$ fórmula $\rightarrow$ substituição numérica $\rightarrow$ resultado final.

Mapa de consulta para a prova

Onde procurar cada assunto sem perder tempo

Assunto	Fonte / pagina para abrir
Adaptacao, IRC, cor	PIE 02: p. 13 e 19
Lumens: E, K, Fu, Fdl, N, malha, reator	PIE 02: p. 60-75 + A1 P1 Tabelas Auxiliares
Unifilar e balanceamento	PIE 03: p. 16, 18 e 27
FP e deslocamento	PIE 03: p. 51-55
Correcao de FP	PIE 03: p. 84-89, 104-105, 139-140
Agrupamento / ampacidade	PIE 04 + NBR 5410 / Prysmian
Queda de tensao	PIE 05 + Prysmian (R/X e V/A.km)
Protecao	PIE 06 + catalogo WEG MDW

Pesquisa externa - Mamede

A pesquisa na web foi usada para confirmar a referencia bibliografica: Joao Mamede Filho, Instalacoes Eletricas Industriais, capitulo de Iluminacao Industrial. Para as tabelas, este PDF usa os excertos do material A1 P1 fornecido pela disciplina/repositorio, evitando depender de uma copia online do livro.

Pesquisa externa - NBR / Prysmian

A tabela de agrupamento foi cruzada com a NBR 5410 (Tabela 42): 2 circuitos = 0,80; 3 = 0,70; 4 = 0,65. A ampacidade B1/PVC/2 condutores carregados foi cruzada com o Manual Prysmian: 1,5 mm² = 17,5 A; 2,5 = 24 A; 4 = 32 A; 6 = 41 A; 10 = 57 A.

Regra de estudo

Leia primeiro o enunciado; depois abra a fonte visual correspondente. Nao tente decorar a tabela inteira. Decore somente qual tabela consultar, qual linha/coluna usar e o criterio de arredondamento/verificacao.